

КОМАНДЫ · Uno/Nano (pvo.ino, 9600 бод)

P<угол>	внешнее целеуказание (режим SLAVE)
R	вернуть автономию
?	статус: режим, журнал, датчик, пауза
G	показать все параметры
S ИМЯ ЗНАЧ	задать параметр в ОЗУ
W / D	сохранить в EEPROM / заводские
Z	обнулить журнал поражений
M1 / M0	телеметрия для пульта вкл/выкл

КОМАНДЫ · ESP32 (pvo_esp32.ino, 115200 бод)

?	статус (в т.ч. зрение, ИК, пауза, версия)
C	серво в центр на 8 с — юстировка
L1 / L0	тест лазера (только с дежурства)
T	перенициализировать радар
G / S / W / D	параметры: читать, задать, сохранить, сброс
Z	обнулить журнал
M1 / M0	телеметрия
V dP dT	поправка от зрения, 0,1° (вариант D)
I1 / I0	ИК-подсветка вкл/выкл (вариант D)

ПАРАМЕТРЫ · Uno (S ИМЯ ЗНАЧ)

DETECT	60 · порог захвата, см (3-400)
LOST	90 · порог потери, см (> DETECT)
MINVALID	3 · ближе — помеха (JSN: 25)
CONFIRM	3 · подтверждений для захвата
LOSTP	12 · пустых замеров до отбоя
WOBBLE	5 · качание при сопровождении, °
STEP	30 · шаг цикла, мс
KILLMS	3000 · удержание до «поражения»
EXTMS	700 · таймаут SLAVE, мс
SWMIN/SWMAX	15/165 · сектор патруля, °
TRACKMAX	60000 · лимит сопровождения, мс
TRACKCD	10000 · пауза после лимита, мс

ПАРАМЕТРЫ · ESP32 (С ИМЯ ЗНАЧ)

PANC/TILT	90/90 · центры осей, °
PANNIN/PANMAX	15/165 · пределы PAN, °
TILTMIN/TILTMAX	60/120 · пределы TILT, °
PANINV/TILTINV	0/0 · инверсия направления
ATILT	1 · автонаклон по дальности
TURH/TGTH	750/1100 · высоты турели/цели, мм
MINR/MAXR	300/4000 · рабочая дальность, мм
MAXAZ	60 · сектор ±, °
CONFIRM	5 · кадров радара для захвата
LOSTMS	700 · таймаут потери, мс
KILLMS	3000 · удержание до «поражения»
ALPHA	35 · плавность ×100 (0,35)
SLEW	6 · макс. скорость, °/шаг
PATROL/PSPEED	1/35 · патруль и его скорость
IRAUTO	1 · ИК сам при захвате (вар. D)
VISTO	700 · таймаут зрения, мс (вар. D)
TRACKMAX	60000 · лимит сопровождения, мс
TRACKCD	10000 · пауза после лимита, мс

ЗАМЕТКИ

РАСПИНОВКА · Uno/Nano

D2 / D3 HC-SR04 ECHO / TRIG
D7 / D8 / D9 лазер / буззер / серво
D11 DFPlayer RX через 1 кОм (опция)

РАСПИНОВКА · ESP32

GPI016	/ GPI017	радар TX / RX (256000 бод)
GPI026	/ GPI027	серво PAN / TILT
GPI023	/ GPI019	лазер (2N2222) / бужзер
GPI018		ИК-подсветка (вариант D)
GPI021	/ GPI022	OLED SDA / SCL (опция)
GPI033		DFPlayer RX через 1 кОм (опция)

СКРИПТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Пульт (Windows/macOS/Linux):

python pvo_gui.py порт «ДЕМО» — без железа

Вариант С — зрение:

pvo_vision.py --display окно отладки

```
--dry-run  --save-hits без турели · кадры в hits/
```

Вариант D — слияние:

```
pvo_fusion.py --calibrate ПРИСТРЕЛКА (обязательно!)
```

```
--detector bright ИК-охота на мелочь
```

--display **--no-aim** окно · без пристрелки

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК — ПЕРВЫМ ДЕЛОМ

- Турель молчит → «?»: что в статусе (тревога? пауза?)
- Серво дёргаются/греются → отдельный БП 5 В, общая земля
- Ложные захваты → сузить зону, поднимите CONFIRM
- Лазер мимо цели (var. D) → сделайте --calibrate
- Зрение не слушают → версия прошивки < 1.2
- Пауза после лимита → это TRACKMAX, так задумано
- Кракозябры в пульсе → не та скорость порта
- Всё сломал → D (заводские), затем W

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лазер — только ≤ 5 мВт (KY-008). «Burning/engraving» в турель не ставить: травма зрения необратима.

Турель — не на уровне глаз, сектор — мимо окон и дверей.

ИК — только рассеянные светодиоды, не ИК-лазеры: инфракрасный луч невидим, рефлекс не защищает.

ТЕЛЕМЕТРИЯ TL (режим M1)

Uno: TL m= a= d= k= s=

m / a / d режим (P/T/S) · азимут · дистанция, см

k / s журнал поражений · тревога датчика

ESP32: TL m= p= t= x= y= d= k= r= v= i=

m / p / t режим (I/T) · углы PAN и TILT, °

x / y / d координаты цели и дальность, мм

k / r журнал · тревога радара

v / i ведёт зрение · горит ИК (вариант D)

ПОРЯДОК ПЕРВОГО ЗАПУСКА

1. Питание серво — от БП 5 В, земля общая с платой.
2. Прошить, дождаться самотеста (прогон + 2 мигания).
3. «С» (ESP32): серво в центр — затянуть качалки «прямо».
4. Отыюстировать лазер по «взгляду» датчика/камеры.
5. Проверить направление: пройти слева направо.
6. Подобрать пороги (DETECT/MAXR/CONFIRM) под комнату.
7. Плавность: WOBBLE (A) или ALPHA/SLEW (B).
8. Вариант D: --calibrate, затем боевой запуск.
9. Понравилось — «W» (сохранить). Сломалось — «D», потом «W».

БЫСТРЫЕ ПРОФИЛИ

демо гостям сектор уже, KILLMS 1000, TRACKMAX 120000

НОЧЬ, ТИХО PATROL 0 (B) или STEP 50 (A)

без присмотра TRACKMAX 30000, TRACKCD 30000

мелочь (D) bright + ИК, MIN AREA PX 4, тёмный фон

слабый **Pi** WAKE EVERY 14, SEND HZ 8, VISTO 1500

Подробнее: «ПВО от комаров: руководство для»

Попдробности — «IBO_от_комаров_руководство.docx»,
сборка — «Сборка вариант A/B/C/D.docx», тесты — tests/run tests.sh.